

ALGEBRĂ

NUMERE REALE

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *naturale*

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, -3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *întregi*

$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$: mulțimea nr. *raționale*

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: mulțimea nr. *reale*

$\geq$ Orice număr rațional se scrie sub formă de fracție zecimală finită sau infinită periodică, cu perioada diferită de 0 sau 9.

FORMULE DE CALCUL PRESCURTATE

$a, b \in \mathbb{R}$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + a^{n-3} \cdot b^2 + \dots + b^{n-1}), (\forall)n \in \mathbb{N}$$

$$a^{2k+1} + b^{2k+1} = (a + b)(a^{2k} - a^{2k-1} \cdot b + a^{2k-2} \cdot b^2 - \dots + b^{2k}), (\forall)k \in \mathbb{N}^*$$

ORDONAREA NR. REALE

$$a < b \mid \cdot c \implies \begin{cases} c > 0 \implies ac < bc \\ c < 0 \implies ac > bc \end{cases}$$

$$m_a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}; m_h = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}; m_g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

$\geq$ Mediile sunt, de la stânga la dreapta: media *aritmetică*, media *armonică* și media *geometrică*. Pentru $n = 2$, $m_h \leq m_g \leq m_a$, $\forall x, y > 0$.

INEGALITATEA CAUCHY-BUNIAKOVSKI-SCHWARZ (CBS)

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2, \forall a, b, x, y \in \mathbb{R}$$

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 \iff \frac{a}{x} = \frac{b}{y}, x, y \neq 0$$

$\geq$ Generalizare:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2, \forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$$

$\geq$ Inegalitatea Bergstrom:

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x + y)^2}{a + b}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$$

MODULUL UNUI NUMĂR REAL

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \geq 0 \\ -x, & \text{dacă } x \leq 0 \end{cases}$$

≥ Proprietăți:

$$|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = 0 \iff x = 0$$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}; \text{ gaa} \iff x \text{ și } y \text{ a același semn } |x| = |-x|, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = a, a > 0 \iff x \in \{-a, a\}$$

$$|x| \leq a, a > 0 \iff -a \leq x \leq a \iff x \in [-a, a]$$

$$|x| \geq a, a > 0 \iff x \leq -a \text{ sau } x \geq a \iff x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$$

$$|x| = |y| \iff x = y \text{ sau } x = -y$$

PARTEA ÎNTREAGĂ ȘI PARTEA FRAȚIONARĂ A UNUI NR. REAL

≥ Prin *partea întreagă* a nr. real x înțelegem cel mai mare nr. întreg mai mic-egal decât x :

$$x = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k+1).$$

≥ Proprietăți:

$$x \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k+1)$$

$$x = x \iff x \in \mathbb{Z}$$

$$x \leq x < x+1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x + k = x + k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$$

≥ *Partea fracționară* a unui nr. real x reprezintă diferența dintre x și partea sa întreagă x :

$$\{x\} = x - x.$$

≥ Proprietăți:

$$0 \leq \{x\} < 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\{x\} = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$$

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

≥ Un enunț despre care putem spune că este adevărat sau fals, dar nu ambele, se numește *propoziție logică*.

≥ *Valorile de adevăr* sunt

≥ Prin *negația* propoziției logice înțelegem propoz. notată sau numită "nn" care este adevărată când este falsă și este falsă când este adevărată.

≥ *Tabel de adevăr* pentru negația propozițiilor:

1	0
0	1

≥ *Conjunția* propozițiilor și este propoz. notată " " care este adevărată numai dacă ambele propoziții sunt adevărate.

≥ *Disjuncția* propozițiilor și este propoz. notată " " (citită "sau") care este adevărată atunci când cel puțin una dintre propoz. și este adevărată.

≥ *Implicația* propozițiilor și, notată sau (), este falsă doar dacă este adevărată și falsă.

1	1	1		1	1	1		1	1	0	1
1	0	0		1	0	1		1	0	0	0
0	1	0		0	1	1		0	1	1	1

0	0	0		0	0	0		0	0	1	1

$\geq$ Echivalența propozițiilor ϕ și ψ , notată $\phi \equiv \psi$ sau $(\phi \equiv \psi)$, este adevărată doar dacă ϕ și ψ au aceeași valoare de adevăr. **Observație:** $(\phi \equiv \psi) \equiv ((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$, unde $\equiv$ indică *identitatea din punct de vedere logic*.

1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

$\geq$ Prin *formulă propozițională* înțelegem o expresie în care apar mai multe propoz. legate între ele prin *conectori logici*: $\neg$ ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), $\forall$ ($\forall$, $\exists$, $\dots$). ϕ este adevărată dacă pentru orice înlocuire a propozițiilor cu valori de adevăr cele două formule au aceeași formulă de adevăr. Spre exemplu, $(\phi \rightarrow \psi) \equiv (\neg \phi \vee \psi)$, unde ϕ reprezintă formula $(\neg p \vee q)$ și ψ reprezintă formula $(p \rightarrow q)$:

			$(\neg p \vee q)$			$(p \rightarrow q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

$\geq$ O formulă prop. care este adevărată indiferent de valorile de adevăr ale prop. componente se numește *tautologie* sau *formulă identic adevărată*. De pildă, formula $(\phi \rightarrow \phi)$ reprezintă o astfel de tautologie:

		$(\phi \rightarrow \phi)$
1	0	1
0	1	1

$\geq$ Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile și doar prin înlocuirea variabilelor cu diverse valori devin propoziții logice se numește *predicat*. În funcție de câte variabile apar avem:

1. *predicat unar*: depinde de o singură variabilă: " $P(x)$ ", $x \in \mathbb{R}$
2. *predicat binar*: depinde de două variabile: " $P(x, y)$ ", $x, y \in \mathbb{R}$
3. *predicat ternar*: depinde de trei variabile: " $P(x, y, z)$ ", $x, y, z \in \mathbb{R}$

(x)	" $x > 3$ ", $x \in \mathbb{R}$		(x, y)	" $x > y$ ", $x, y \in \mathbb{R}$
(3)	"F"		(2, 3)	"F"
()	"A"		(3,)	"A"

≥ **Propoziția universală** " $(\forall x) (x)$ " este adevărată atunci când $\forall x_0 \in , (x_0)$ este adevărată, unde " $\forall$ " se numește *cuantificator universal*. Dacă găsim o singură valoare $\in$ astfel încât (x_0) este falsă, atunci propoziția universală este falsă și se numește *contraexemplu*. Exemplu:

$$(x) (x^2 > 0) x \in \mathbb{R}$$

$$(\forall x) (x) \quad \forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$$

$$(0) \quad 0^2 > 0$$

≥ **Propoziția existențială** " $(\exists x) (x)$ " este adevărată dacă există cel puțin o valoare $x_0 \in$ astfel încât (x_0) este adevărată. Propoziția existențială este falsă dacă $\forall x_0 \in (x_0)$ este falsă, unde " $\exists$ " se numește *cuantificator existențial*. Exemplu: $(x) x^2 > 0 x \in \mathbb{R}$

$$(1) \quad 1^2 > 0$$

INDUCȚIA MATEMATICĂ

≥ Fie (n) o propoziție care depinde de un nr. natural n . Dacă propoziția (0) este adevărată și din (k) adevărată, $k \in \mathbb{N}$ oarecare rezultă $(k+1)$ adevărată atunci (n) este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}$.

≥ Fie (n) o propoziție care depinde de $n \in \mathbb{N}, n \geq m$. Această metodă presupune două etape:

1. verificăm dacă (m) este
 2. presupunem că (k) este , $k \in \mathbb{N}, k \geq m$, oarecare și demonstrăm $(k+1)$ este
- Dacă qambele etape au loc atunci $(n) \forall n \geq m$.

≥ Se definesc următoarele notații:

$$\frac{1}{1 \cdot} + \frac{1}{\cdot} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} \quad \text{și} \quad 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot \dots \cdot n^2 = \prod_{k=1}^n k^2,$$

unde operatorul $\sum$ indică "sumă pentru k de la 1 la n " și operatorul $\prod$ indică "produs pentru k de la 1 la n ".

ȘIRURI DE NUMERE REALE

≥ O funcție este notată $f: D \rightarrow C$; $\forall x \in D, f(x) \in C$, unde D se numește *domeniu de definiție*, C *codomeniu* sau *mulțimea imaginilor* și $f(x)$ *imaginea lui x prin funcția f* .

≥ O funcție $\mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{R}$ se numește *șir de numere reale*, unde $\mathbb{N}_k = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq k, k \in \mathbb{N}\}$.

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq k, (n) \in \mathbb{R}$, unde $(n) = a_n \in \mathbb{R}$ se numește *termenul de rang n al șirului*.

Observație: orice șir are o infinitate de termeni. Un șir poate fi definit prin unul dintre următoarele trei moduri:

1. prin *enumerare*
2. cu ajutorul unei *formule* sau a mai multor formule, unde formula reprezintă o legătură dintre rang și valoare: $b_n = \frac{2n-1}{2n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ (de exemplu).
3. printr-o *relație de recurență*, unde relația de recurență reprezintă o legătură între doi sau mai mulți termeni consecutivi ai șirului: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \forall n \geq 2$ (de exemplu).

≥ Spunem că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este:

1. *strict crescător* dacă $a_n < a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$
2. *crescător* dacă $a_n \leq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$

3. *strict descrescător* dacă $a_n > a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$

4. *descrescător* dacă $a_n \geq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$

$\geq$ Un șir $(a_n)_{n \geq 1}$ se numește *mărginit* dacă $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ astfel încât $a \leq a_n \leq b, \forall n \in \mathbb{N}$, unde a se numește *margină inferioară* și b *margină superioară*.

$\geq$ Un șir în care fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin adunarea aceluiași număr real numit *rație* se numește *progresie aritmetică*:

$a_n = a_{n-1} + r, \forall n \geq 2$. Formula pentru termenul de rang n al unei progresii aritmetice în funcție de rația și primul termen a_1 este următoarea: $a_n = a_1 + (n-1)r$. **Observație:** o progresie aritmetică este unic determinată de primul său termen și de rație.

$\geq$ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt în progresie aritmetică dacă sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$\geq$ Un șir $(a_n)_{n \geq 1}$ este progresie aritmetică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media aritmetică a termenilor vecini lui:

$\geq$ Notăm suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice astfel:

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, n \in \mathbb{N}$ Suma aceasta se calculează folosind următoare formulă:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \forall n \geq 2; \quad S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Observație: în orice progresie aritmetică suma termenilor extremi este constantă:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = \dots = a_k + a_{n+1-k}.$$

$\geq$ Un șir în care primul termen este nenul și fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin înmulțire cu același număr real nenul se numește *progresie geometrică*: $(b_n)_{n \geq 1}$. $b_n = b_{n-1} \cdot r, \forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$. Numărul real r cu care înmulțim se numește *rația progresiei*. **Observație:**

$$(b_n)_{n \geq 1} \text{ e.p.g. } \iff b_n = \sqrt[n]{b_1 \cdot r^{n-1}}, b_n > 0, b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}, b_n \in \mathbb{R}.$$

$\geq$ Un șir cu termeni pozitivi este progresie geometrică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media geometrică a vecinilor săi.

$\geq$ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, \dots, x_n$ se află în progresie geometrică dacă sunt termeni consecutivi ai progresiei (nu neapărat primii): $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$\geq$ Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice poate fi calculată folosind următoarea formulă:

$$S_n = b_1 \cdot \frac{n - 1}{-1}, \neq 1 \quad S_n = b_1 \cdot n, = 1$$

PROPRIETĂȚILE GENERALE ALE FUNCȚIILOR

$\geq$ Amintim notația și definiția unei funcții: $f: X \rightarrow Y \iff \forall x \in X, (x) \in Y$, unde X se numește domeniu de definiție și Y codomeniu sau *domeniu de valori*. Graficul funcției reprezintă mulțimea

$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$. Dacă punctul $(x, y) \in G_f$, atunci $f(x) = y$. Numărul de funcții este $|Y|^{|X|}$.

$\geq$ Funcția $g: X \rightarrow Y, g(x) = f(x) \forall x \in X$ se numește *restricție* a funcției f și se notează $f|_X$. Funcția f se numește *prelungire* a funcției g .

$\geq$ Fie funcția numerică $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ și $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ și $f: X \rightarrow \mathbb{R}$: dacă $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{(x) \mid x \in X\}$ se numește *imaginea* mulțimii X prin f ; dacă $f: X \rightarrow \mathbb{R}, m = \{(x) \mid x \in X\}$ se numește *imaginea* funcției f .

≥ Spunem că o funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este *mărginită* dacă $\exists m, a, b, a, b \in \mathbb{R}$. **Observație:** o funcție trebuie să aibă ambele margini pentru a fi mărginită.

FUNCȚIA DE GRADUL I

≥ Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție afină*. Dacă $a \neq 0$, atunci funcția se numește *funcție de gradul I*. Dacă $a = 0$, atunci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție constantă*. **Observație:** graficul funcției afine (constantă sau de gradul I) este o dreaptă.

≥ O mulțime $M \subseteq \mathbb{R}$ se numește *simetrică față de origine* dacă $\forall x \in M \implies -x \in M$.

≥ Fie $M \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime simetrică față de origine. Spunem că o funcție $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție *pară* dacă $f(x) = f(-x), \forall x \in M$ sau funcție *impară* dacă $f(-x) = -f(x), \forall x \in M$.

GEOMETRIE

VECTORI ÎN PLAN

≥ Prin *segmentul* $[AB]$ înțelegem mulțimea punctelor dreptei situate între punctele A și B (puncte ce sunt numite și *capete* sau *extremități*).

≥ Prin *segmentul orientat*, notat $\overrightarrow{AB}$, înțelegem segmentul $[AB]$ împreună cu o ordine bine determinată a capetelor sale, adică A este *originea* și B este *vârful*. Acestea fiind spuse, $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$.

≥ *Lungimea* segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$ este lungimea segmentului $[AB]$. Aceasta se notează $|\overrightarrow{AB}|$. Spunem că două segmente orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ au aceeași lungime dacă $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

≥ *Direcția* segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$ este formată din dreapta AB și toate dreptele d paralele cu AB .

Observație: segmentele orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ au aceeași direcție dacă $AB \parallel CD$ sau AB, CD coliniare.

≥ Fie $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ două segmente orientate cu aceeași direcție. Spunem că segmentele orientate au același *sens* dacă punctele A și C se află de aceeași parte a drepte d sau dacă semidreptele (A, B) și (C, D) se includ una pe cealaltă.

≥ Spunem că segmentele orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ sunt *echipolente* dacă au aceeași lungime, direcție și sens. Relația de echipolență se notează astfel: $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD} \iff \begin{matrix} \overrightarrow{AB} & = & \overrightarrow{CD} \\ \text{și} & & \text{și} \end{matrix}$$

≥ Proprietăți:

(reflexivitate)

$$\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{AB} \quad (\text{simetrie})$$

$$\left. \begin{matrix} \overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD} \\ \overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{EF} \end{matrix} \right\} \implies \overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{EF} \quad (\text{transitivitate})$$

≥ Deoarece relația de echipolență este reflexivă, simetrică și tranzitivă, echipolența este și o relație de echivalență, ceea ce o determină să împartă mulțimea tuturor segmentelor orientate în *clase de echivalență*. **Observație:** pentru un segment orientat dat există o infinitate de segmente orientate echipolente cu el.

≥ Mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat se numește *vector*. Vectorul este o clasă de echivalență. **Observație:** Oricare segment orientat

este considerat *reprezentant* al vectorului:

$(\vec{v})$

$$= \{ \vec{v}, \vec{v}, \vec{v}, \dots \}$$

≥ Prin *modulul* sau *lungimea* vectorului $\vec{v}$ înțelegem $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.

≥ Prin *direcția* vectorului $\vec{v}$ înțelegem dreapta și $(\forall)d$.

≥ *Sensul* vectorului $\vec{v}$ este de la la , unde se numește *origine* și *vârf*.

$$\vec{v} \parallel \vec{w} \iff \vec{v} = \lambda \vec{w} \text{ sau } \vec{w} = \mu \vec{v}$$

$$\vec{v} = \lambda \vec{w} \iff \vec{v} = \lambda \vec{w} \text{ sau } \vec{w} = \mu \vec{v}$$

Observație: dacă $\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}$ nu sunt toate coliniare: $\vec{v} = \lambda \vec{w} \iff \vec{v} = \lambda \vec{w}$.

Observație: dacă $\vec{v} = \vec{0}$, atunci $\vec{v} = \vec{0}$ (vector *nul*). Vectorul nul are următoarele proprietăți: direcția este orice dreaptă (nu este bine definită) și originea este egală cu vârful.

$$\vec{v} \text{ și } \vec{w} \text{ vectori opuși}$$

$$-\vec{v}; \quad \vec{v} = -(-\vec{v})$$